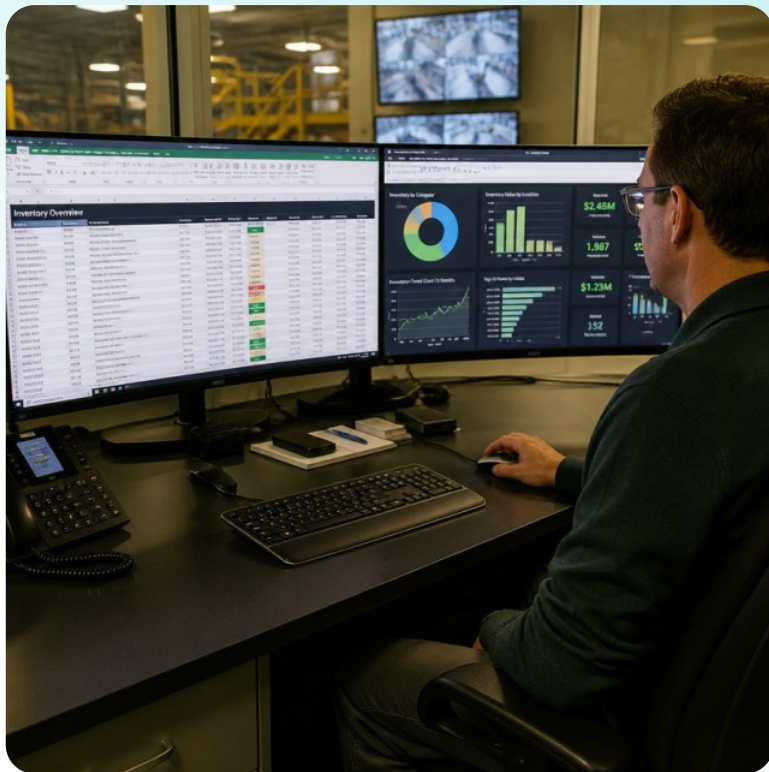




Excel Avançado e Power Query na Gestão

Tratamento de dados, automação e dashboards operacionais para gestão de estoques.

O Dilema dos Dados Operacionais

Você confiaria em uma decisão logística tomada com dados duplicados, incompletos e cheios de falhas manuais?



Objetivos da Aula de Hoje

PLANO DE VOO

Metas de Aprendizagem

Dominar o **Power Query** para automação de extração e limpeza de dados.

Construir **fórmulas avançadas** e **Tabelas Dinâmicas** com campos calculados.

Desenvolver um **dashboard operacional** interativo com segmentadores e validação.



Ponto-chave

Transformaremos registros brutos em relatórios gerenciais confiáveis e automatizados.



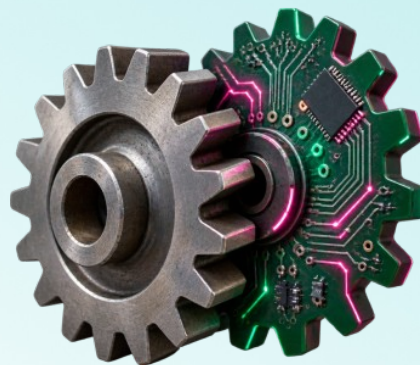
Vocabulário Essencial de Dados



Power Query:
Ferramenta para conectar, tratar e automatizar fontes de dados.



Tabela Dinâmica:
Recurso para resumir, cruzar e filtrar grandes bases de dados.

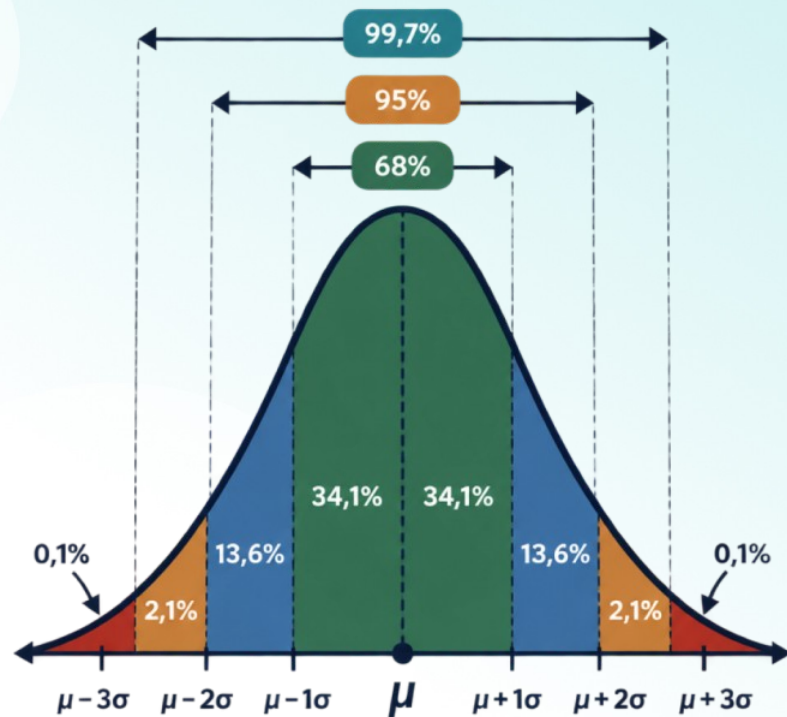


Automação:
Execução de tarefas repetitivas sem intervenção humana manual.



Dashboard: Painel visual que exibe KPIs e métricas de desempenho chave.

Revisão: Fundamentos do Bloco 02



CONEXÃO COM BLOCO ANTERIOR

Estatística na Prática

Bloco 02: medidas essenciais para suprimentos:

Média/Mediana: consumo central.

Desvio Padrão: variabilidade da demanda.

Outliers: detecção de anomalias.



Lembre-se

Dados sujos invalidam cálculos estatísticos.

Verificação: Estatística e Estoque



Pergunta 1:

Qual medida estatística é menos afetada por picos repentinos e atípicos de demanda?

Pergunta 2:

Qual indicador quantifica a dispersão dos dados em relação ao consumo médio de materiais?

Pergunta 3:

Como denominamos registros discrepantes resultantes de erros de digitação ou falhas de sistema?

Verificação: Estatística e Estoque



Resposta 1:

Mediana

Resposta 2:

Desvio padrão

Resposta 3:

Outliers (ou anomalias)

Introdução ao Pipeline ETL

Ciclo ETL na Gestão

Gestores seguem o processo ETL:

Extract: Coletar dados brutos de ERPs, CSVs e planilhas.

Transform: Higienizar, converter tipos e calcular métricas.

Load: Disponibilizar dados limpos para modelagem e decisão.



Ponto-chave

Power Query automatiza fases sem alterar arquivos originais.

Power Query: O Motor de Tratamento

O Problema Tradicional

Tratamentos manuais no Excel comum exigem copiar, colar e recortar colunas repetidamente. Esse método gera arquivos pesados, lentidão e altíssimo risco de perda de integridade dos dados operacionais a cada nova atualização mensal.



Atenção

Modificações manuais em células não guardam histórico confiável de auditoria.

A Solução Power Query

O Power Query grava cada ação em etapas sequenciais na linguagem M. Ao receber novos arquivos na pasta, basta acionar a atualização para que todas as transformações ocorram em segundos de maneira 100% automatizada.



Lembre-se

Cria um fluxo de trabalho auditável, seguro e totalmente reutilizável.

Etapas do Tratamento no Power Query



Conexão

Importação de arquivos CSV, pastas de rede e bancos ERP.

Limpeza

Remoção de linhas em branco, nulos e registros duplicados.

Tipagem

Definição estrita de texto, moeda, números e datas.

Carga

Envio da tabela tratada direto para a planilha de gestão.

Remoção de Duplicatas e Nulos

HIGIENIZAÇÃO DE DADOS

Blindagem da Informação

Erros comuns:

Nulos: campos vazios distorcem custos.

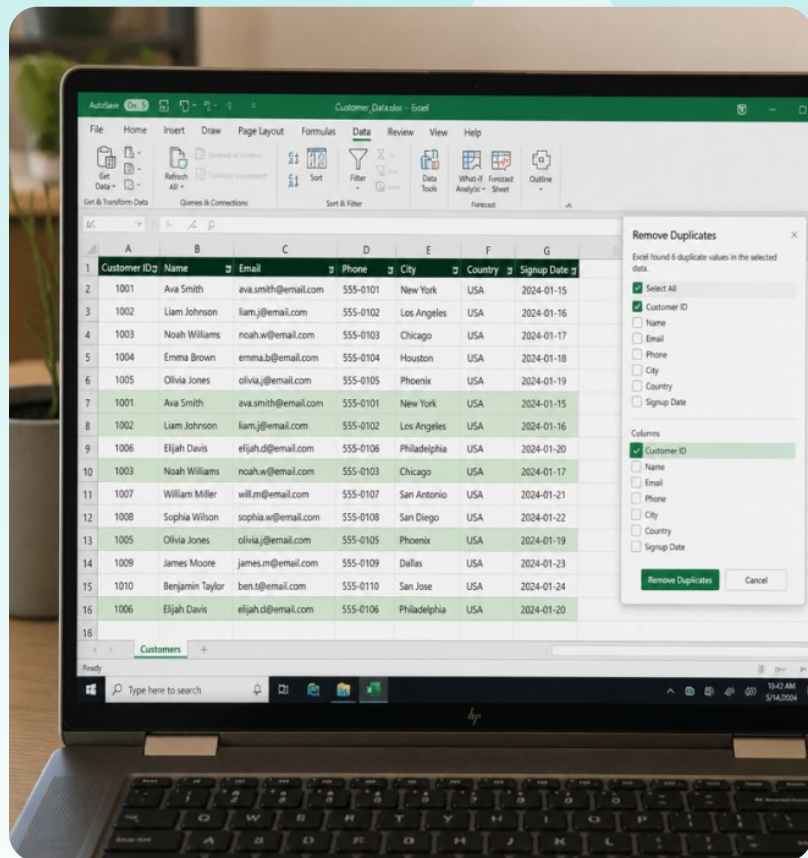
Duplicatas: registros repetidos geram compras extras.

Espaços: caracteres invisíveis invalidam buscas.



Exemplo

O 'Recortar' no Power Query limpa espaços automaticamente.



Ordem de Higienização no Power Query

Ordene a sequência correta para tratar uma base operacional importada:

Remover registros duplicados e preencher valores nulos

Fechar e Carregar os dados limpos para a planilha de gestão

Conectar à fonte externa de dados (CSV ou pasta)

Promover a primeira linha a cabeçalho e tipar colunas

Ordem de Higienização no Power Query

Ordene a sequência correta para tratar uma base operacional importada:



1

Conectar à fonte externa de dados (CSV ou pasta)

2

Promover a primeira linha a cabeçalho e tipar colunas

3

Remover registros duplicados e preencher valores nulos

4

Fechar e Carregar os dados limpos para a planilha de gestão

Power Query em Ação Prática

Fluxo: Conecte e consolide fontes de dados de estoque.

POWER QUERY
JUNTAR BASES!

Consultas e Conexões

Consultas

4 consultas

- 2024
20 linhas carregadas.
- 2025
21 linhas carregadas.
- 2026
18 linhas carregadas.
- Presentar1
linhas carregadas.

Projeto	Orçamento	Proposta
Projeto04	R\$ 8	
01	R\$ 1.900,00	abc123

Busca e Referência com PROCV

FÓRMULAS ESSENCIAIS

Estrutura do PROCV

Localiza valores verticalmente na coluna à esquerda:

- Busca da esquerda para a direita.

Use `=PROCV` para correspondência exata de SKUs.



Atenção

Se a coluna procurada não for a primeira da matriz, a função falha.



A Dupla Dinâmica: ÍNDICE e CORRESP

Função CORRESP

Identifica a posição relativa de um item em um intervalo unidimensional.

Retorna o número da linha exata onde o SKU está posicionado.



Lembre-se

CORRESP descobre a coordenada exata de linha ou coluna.

Função ÍNDICE

Retorna o conteúdo da célula na interseção indicada por linha e coluna.

Permite buscar valores à esquerda, superando a grande limitação do PROCV.



Ponto-chave

Mais ágil, flexível e imune a inclusões de novas colunas intermediárias.

Comparando Estratégias de Busca

BOAS PRÁTICAS

Qual Fórmula Escolher?

PROCV: rápida para consultas pontuais em tabelas estruturadas.

ÍNDICE + CORRESP: ideal para modelos robustos de alta demanda.

PROCX: substituto moderno com retorno bilateral eficiente.



Exemplo

Em auditorias, ÍNDICE e CORRESP evitam erros por alteração de colunas.

	A	B	C	D	E
1	12	28	35	42	19
2	18	31	27	56	24
3	25	17	39	61	33
4	32	48	53	78	46
5	40	52	67	85	59

Decisão: Escolha da Fórmula de Busca

Qual é a principal vantagem técnica da combinação ÍNDICE + CORRESP sobre o PROCV tradicional?

1. Permite realizar buscas à esquerda e não se corrompe ao inserir colunas
2. Executa exclusivamente buscas aproximadas por aproximação percentual
3. Exige obrigatoriamente que a matriz esteja classificada em ordem alfabética
4. Funciona apenas com valores numéricos inteiros na tabela de origem

Decisão: Escolha da Fórmula de Busca



Qual é a principal vantagem técnica da combinação ÍNDICE + CORRESP sobre o PROCV tradicional?

1. Permite realizar buscas à esquerda e não se corrompe ao inserir colunas
2. Executa exclusivamente buscas aproximadas por aproximação percentual
3. Exige obrigatoriamente que a matriz esteja classificada em ordem alfabética
4. Funciona apenas com valores numéricos inteiros na tabela de origem

Condicionais Compostas: SE, E, OU

LÓGICA OPERACIONAL

Categorização Automatizada

A gestão de materiais requer classificação automática de status:

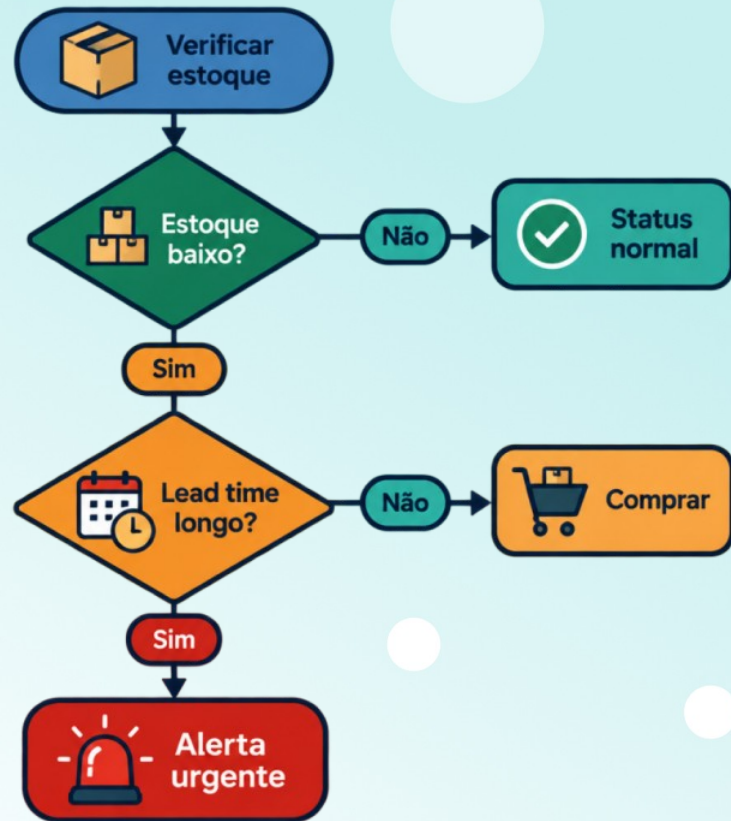
Função E: todos os testes devem ser verdadeiros.

Função OU: apenas uma condição válida basta.

Lógica SE aninhada: define ações de compra e reposição emergencial.



Exemplo



Validação de Dados: Prevenção na Entrada

O Risco da Digitação Livre

Erros de grafia em nomes de fornecedores ou códigos criam múltiplos cadastros para o mesmo item. Isso divide o histórico do material e mascara a real necessidade de compras.



Atenção

Dados corrompidos na entrada quebram relatórios e gráficos gerenciais.

Implementação de Regras

A **Validação de Dados** restringe os valores aceitos:

Lista suspensa: seleção de fornecedores autorizados.

Número inteiro: impede quantidades fracionadas indevidas.

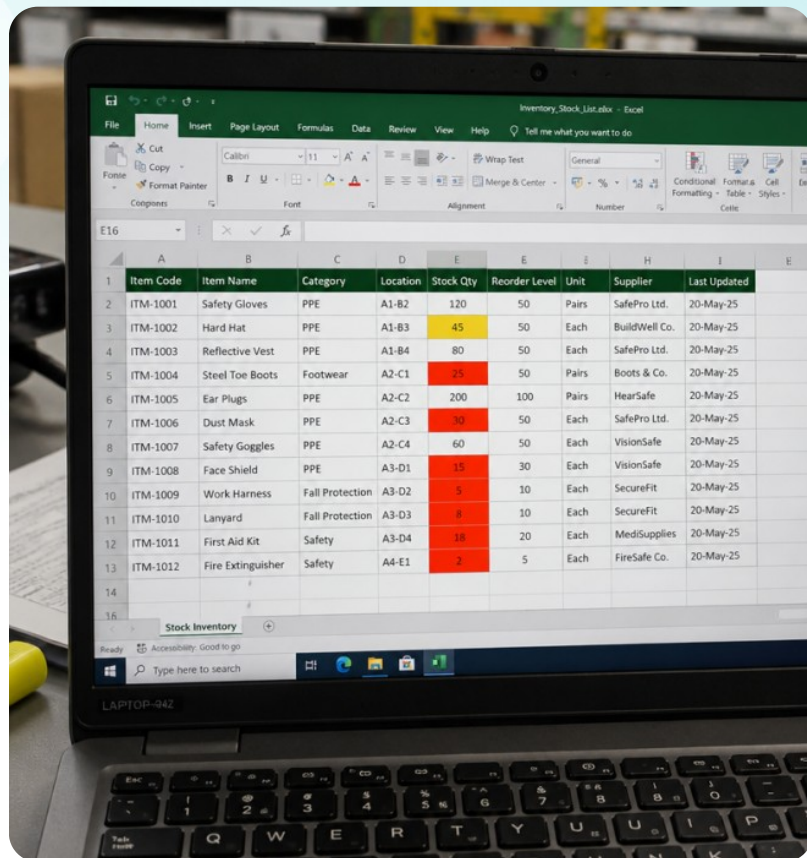
Comprimento de texto: padroniza o tamanho de códigos SKU.



Lembre-se

Garante consistência imediata no momento do preenchimento.

Formatação Condicional em KPIs



Item Code	Item Name	Category	Location	Stock Qty	Reorder Level	Unit	Supplier	Last Updated
ITM-1001	Safety Gloves	PPE	A1-B2	120	50	Pairs	SafePro Ltd.	20-May-25
ITM-1002	Hard Hat	PPE	A1-B3	45	50	Each	BuildWell Co.	20-May-25
ITM-1003	Reflective Vest	PPE	A1-B4	80	50	Each	SafePro Ltd.	20-May-25
ITM-1004	Steel Toe Boots	Footwear	A2-C1	25	50	Pairs	Boots & Co.	20-May-25
ITM-1005	Ear Plugs	PPE	A2-C2	200	100	Pairs	HearSafe	20-May-25
ITM-1006	Dust Mask	PPE	A2-C3	30	50	Each	SafePro Ltd.	20-May-25
ITM-1007	Safety Goggles	PPE	A2-C4	60	50	Each	VisionSafe	20-May-25
ITM-1008	Face Shield	PPE	A3-D1	15	30	Each	VisionSafe	20-May-25
ITM-1009	Work Harness	Fall Protection	A3-D2	5	10	Each	SecureFit	20-May-25
ITM-1010	Lanyard	Fall Protection	A3-D3	8	10	Each	SecureFit	20-May-25
ITM-1011	First Aid Kit	Safety	A3-D4	18	20	Each	MediSupplies	20-May-25
ITM-1012	Fire Extinguisher	Safety	A4-E1	2	5	Each	FireSafe Co.	20-May-25

GESTÃO À VISTA

Destaque Visual Imediato

Regras alertam a equipe antes da ruptura:

Escala: degradê do estoque seguro ao crítico.

Ícones: setas indicando desvios de meta.

Fórmulas: destacar prazos expirados.



Ponto-chave

Detecta gargalos de reposição instantaneamente.

Análise: Validação e Formatação

A Formatação Condicional impede que o operador digite valores incorretos na planilha.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Análise: Validação e Formatação



A Formatação Condicional impede que o operador digite valores incorretos na planilha.



VERDAD
EIRO



FALSO



Por que é isso?

A Formatação apenas modifica a aparência visual; a restrição de digitação é feita pela Validação de Dados.

Fundamentos da Tabela Dinâmica

Estruturação Dimensional

Consolida registros via quatro áreas:

Linhas: entidades (ex.: Código, Categoria).

Colunas: dimensões (ex.: Meses, Unidades).

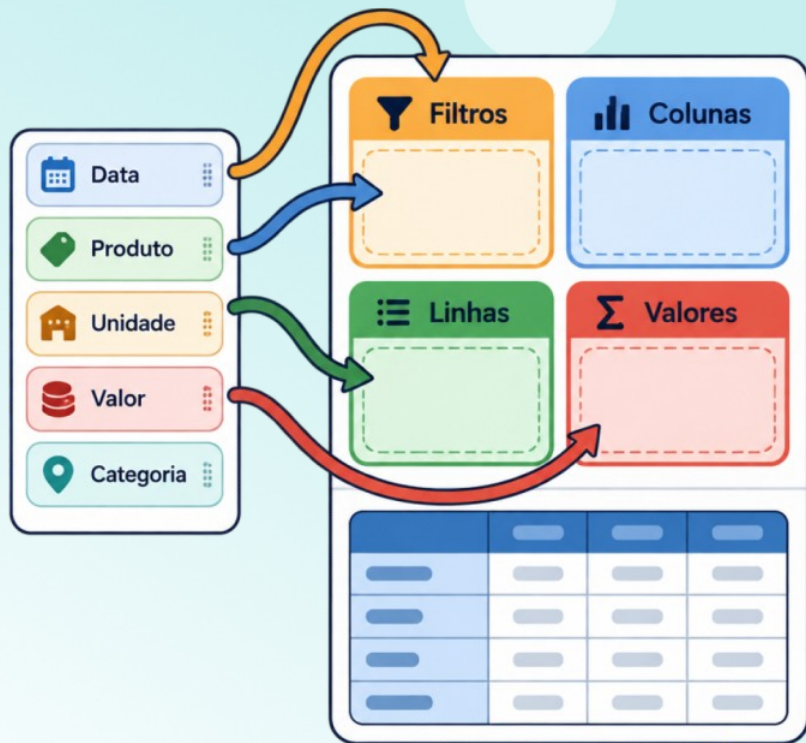
Valores: cálculos (ex.: Soma, Média).

Filtros: seleção global (ex.: Almoxarifado).



Ponto-chave

Reorganize visões arrastando campos.



Múltiplos Níveis de Agregação

ANÁLISE HIERÁRQUICA

Análise Hierárquica

Estruture camadas de dados:

Nível 1: Categoria (ex.: Matérias-Primas)

Nível 2: Subcategoria (ex.: Metais)

Nível 3: SKU (ex.: Chapa Alumínio 2mm)

Drill-Down: clique para expandir detalhes



Lembre-se

Atende desde visões executivas ao chão de fábrica.

Row Labels	Sum of Quantity	Sum of Extended Value
Raw Materials	24,730	\$ 431,650.75
Metals	12,450	\$ 245,150.00
Plastics	7,560	\$ 120,850.50
Chemicals	4,720	\$ 65,650.25
Packaging Materials	14,560	\$ 238,910.30
Boxes	8,230	\$ 135,230.00
Bags	4,120	\$ 68,420.30
Labels	2,210	\$ 35,260.00
Maintenance Supplies	6,320	\$ 78,945.60
Electrical	2,450	\$ 32,450.40
Plumbing	1,850	\$ 21,300.25
General Tools	2,020	\$ 25,194.95
Safety Equipment	3,850	\$ 59,420.75
Gloves	1,500	\$ 18,450.00
Helmets	1,200	\$ 16,240.00
Protective Gear	1,150	\$ 24,730.75
Grand Total	49,460	\$ 808,927.40

Campos e Itens Calculados

Campos Calculados

Criam novas métricas matemáticas combinando campos existentes da tabela.

O cálculo opera sobre os totais agregados sem alterar a base de dados original.



Ponto-chave

Evita adicionar colunas auxiliares pesadas na base de dados bruta.

Itens Calculados

Criam novos elementos dentro de um mesmo campo específico já categorizado.

Útil para simulações orçamentárias e comparações diretas de cenários.



Exemplo

Permite modelar cenários hipotéticos sem editar o sistema ERP.

Consolidação: Ferramentas do Excel

Relacione as palavras com as definições

Power Query

Estrutura para agregação, cruzamento e análise multidimensional de dados.

**Validação de
Dados**

Métrica personalizada inserida diretamente dentro de uma Tabela Dinâmica.

Tabela Dinâmica

Mecanismo de automação de processos ETL e limpeza de dados.

Campo Calculado

Recurso que restringe os valores que podem ser digitados em uma célula.

Consolidação: Ferramentas do Excel



Relacione as palavras com as definições



Gráficos Dinâmicos Interativos

VISUALIZAÇÃO ANALÍTICA

Seleção de Gráficos

Colunas: comparar volumes.

Linhas: evolução e sazonalidade.

Barras: ranking de custos.

Dispersão: correlação giro/custo.



Atenção

Evite pizza para >5 categorias.



Segmentação de Dados e Linhas do Tempo

Segmentadores (Slicers)

Filtros visuais intuitivos que permitem filtrar dados com um clique.

- Conectam-se a múltiplas Tabelas Dinâmicas.
- Exibem todas as opções selecionadas.
- Eliminam menus suspensos complexos.



Lembre-se

Tornam relatórios estáticos em sistemas dinâmicos.

Linha do Tempo (Timeline)

Filtro especializado para campos de data.

- Alterna entre anos, trimestres, meses e dias.
- Ajusta intervalos com barra de rolagem.
- Facilita análise sazonal de almoxarifado.



Ponto-chave

Essencial para entender o consumo histórico.

Conexões de Relatório no Dashboard

SINCRONIZAÇÃO TOTAL

Integrando Painéis

Para filtros globais, use **Conexões de Relatório**:

- Clique direito no segmentador
- Selecione 'Conexões de Relatório'
- Marque as Tabelas Dinâmicas
- Filtre gráficos e cartões simultaneamente



Exemplo

Ex: 'Filial Sul' atualiza custos e estoque.



Fixação: Interatividade em Painéis

Para que uma _____ filtre simultaneamente múltiplos gráficos dinâmicos, o analista deve configurar as _____ de relatório entre as tabelas.

Banco de palavras 

conexões

macro

impressões

fórmulas

segmentação de dados

Fixação: Interatividade em Painéis



Para que uma **segmentação de dados** filtre simultaneamente múltiplos gráficos dinâmicos, o analista deve configurar as **conexões** de relatório entre as tabelas.

Banco de palavras 

conexões

macro

impressões

fórmulas

segmentação de dados

Introdução a Macros Simples

AUTOMAÇÃO COM UM CLIQUE

Gravador de Macros

Automatize tarefas rotineiras:

- Converte cliques em código VBA.
- Formata planilhas com estilos padrão.
- Limpa filtros e atualiza conexões.
- Pode ser vinculado a botões.

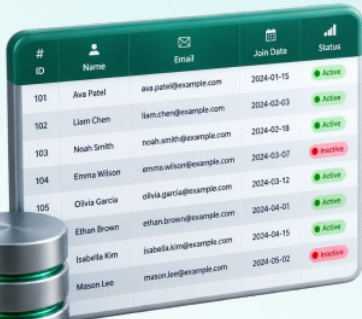


Atenção

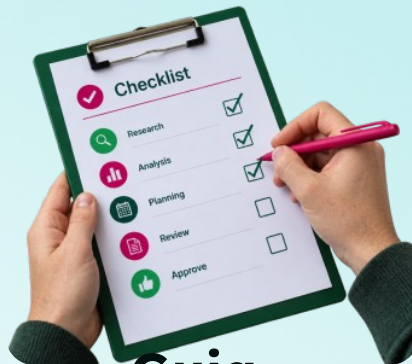
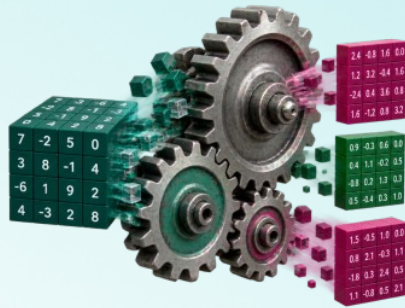
Arquivos com macros exigem extensão .XLSM.



Arquitetura de um Dashboard Operacional



# ID	Name	Email	Join Date	Status
	Ava Patel	ava.patel@example.com	2024-01-15	Active
101	Liam Chen	liam.chen@example.com	2024-02-03	Active
102	Noah Smith	noah.smith@example.com	2024-02-18	Active
103	Emma Wilson	emma.wilson@example.com	2024-03-07	Inactive
104	Olivia Garcia	olivia.garcia@example.com	2024-03-12	Active
105	Ethan Brown	ethan.brown@example.com	2024-04-01	Active
	Isabella Kim	isabella.kim@example.com	2024-04-15	Active
	Mason Lee	mason.lee@example.com	2024-05-02	Inactive



Guia Dados Brutos

1

Tabela de importação pura conectada ao Power Query.

Guia Cálculos

2

Tabelas Dinâmicas de apoio ocultas para o usuário final.

Guia Parâmetros

3

Listas mestres para validação de dados e regras de negócio.

Guia Dashboard

4

Painel visual com cartões de KPI, gráficos e segmentadores.

Design e Usabilidade em Painéis

Princípios de Visualização

Dashboards devem ser claros:

Hierarquia: KPIs críticos no topo esquerdo.

Contraste: Fundo neutro; cores fortes apenas para alertas.

Limpeza: Remova linhas de grade para estética profissional.



Lembre-se

Menos poluição visual acelera decisões operacionais.



Estudo de Caso: Reposição de Estoque



APLICAÇÃO PRÁTICA

Cenário Operacional

Indústria (1.200 itens) sofria atrasos por falta de visibilidade:

Power Query: Extração de 3h para 40s.

Alertas: 42 itens abaixo do mínimo.

Dashboard: Fim de reuniões emergenciais.



Ponto-chave

Automação liberou analistas para negociar prazos.

Debate: Eficiência vs Segurança de Dados



Em muitas empresas, analistas constroem planilhas com macros e conexões externas por conta própria para agilizar tarefas. Quais riscos operacionais e de governança essa prática ('Shadow IT') pode trazer, e como a equipe de gestão de materiais pode manter a agilidade sem comprometer a segurança da informação?

Debate: Eficiência vs Segurança de Dados

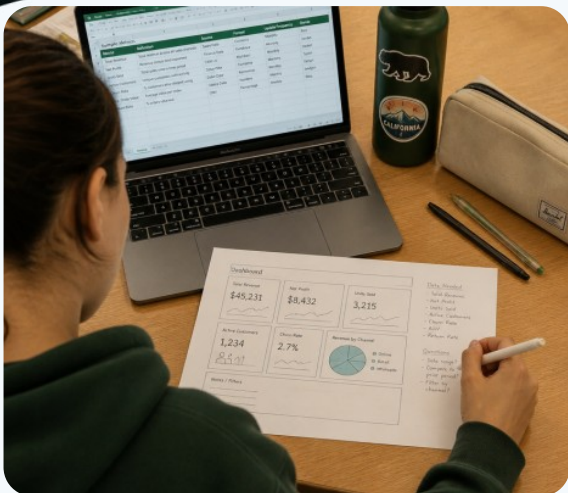


Você poderia ter dito...

Riscos: vazamento de dados, falta de backup, fórmulas sem validação e falhas quando o criador da planilha sai da empresa.

Boas práticas: documentar etapas do Power Query, usar repositórios seguros e validar modelos com a governança de TI.

Desafio: Projeto Prático de Dashboard



Modelo Conceitual: Dashboard de Estoque

1.KPIs: Valor Total, Itens Abaixo do Mínimo, Acurácia.

1.Fórmula:

=SE(E(Qtd<=Min;Qtd>0);"Urgente";SE(Qtd<=PontoPedido;"Atenção";"Normal"))).

1.Tabela: Linhas (Categoria/Produto), Colunas (Status), Valores (Qtd/Valor).

1.Filtros: Categoria, Fornecedor, Status, Localização.

Síntese e Próxima Fronteira

CONEXÃO COM BLOCO 04

O Caminho até Aqui

Dominamos tratamento no Power Query, buscas avançadas e dashboards no Excel.

No **Bloco 04**, avançaremos ao **SQL**: consultas para gerenciar milhões de registros em bancos relacionais.



Ponto-chave

A lógica de filtros e junções aprendida hoje facilitará o domínio do SQL.

